

מאגר שאלות — פרק 3: משפטי וייטה ובעיות מילוליות

25 שאלות · משוואות ריבועיות · פרק 3 — סכום ומכפלת השורשים, בניית משוואה, ובעיות מילוליות · דף פתרונות
בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — סכום ומכפלה (שאלות 1-5)

1. מצאו סכום ומכפלת השורשים של $x^2 - 9x + 20 = 0$ (בלי לפתור).

2. מצאו סכום ומכפלת השורשים של $x^2 + 4x - 5 = 0$.

3. מצאו סכום ומכפלת השורשים של $x^2 - 2x - 15 = 0$.

4. מצאו סכום ומכפלת השורשים של $2x^2 - 8x + 6 = 0$ (שימו לב ל-a).

5. מהו סכום השורשים של $x^2 - 11x + 30 = 0$?

חלק ב' — מציאת השורשים בעזרת וייטה (שאלות 6-10)

6. מצאו את שורשי $x^2 - 7x + 12 = 0$ (איזה זוג נותן סכום 7 ומכפלה 12).

7. מצאו את שורשי $x^2 - x - 20 = 0$.

8. מצאו את שורשי $x^2 + 8x + 15 = 0$.

9. אחד השורשים של $x^2 - 10x + c = 0$ הוא 3. מצאו את השורש השני ואת c.

10. אחד השורשים של $x^2 + bx + 18 = 0$ הוא 6. מצאו את b ואת השורש השני.

חלק ג' — בניית משוואה משורשים (שאלות 11-15)

11. בנו משוואה ששורשיה 2 ו-7.

12. בנו משוואה ששורשיה 3 ו-4.

13. בנו משוואה ששורשיה 2 ו-5.

14. בנו משוואה ששורשיה 0 ו-6.

15. בנו משוואה בעלת פתרון כפול (יחיד) $x = 3$.

חלק ד' — בעיות מילוליות (שאלות 16-20)

16. מכפלת שני מספרים עוקבים היא 72. מצאו את המספרים (החיוביים).

17. שטח מלבן 54 סמ"ר, אורכו גדול מרוחבו ב-3 ס"מ. מצאו את הממדים.

18. מספר ומרובעו מסתכמים ב-42. מצאו את המספר החיובי $(x^2 + x = 42)$.

19. גובה כדור $h = -5t^2 + 30t$. מתי הוא חוזר לקרקע?

20. אורך גינה ריבועית מוגדל ב-4 מ' וכך מתקבל מלבן ששטחו 45 מ"ר. מהי צלע הריבוע? $(x(x + 4) = 45)$

חלק ה' — אתגר 🔥 (שאלות 21–25)

21. עבור $0 = x^2 - 6x + 4$ מצאו את $x_1^2 + x_2^2$ (בעזרת $(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$).

22. סכום שני מספרים 10 ומכפלתם 21. מצאו אותם (בנו משוואה).

23. נכון/לא נכון: אם מכפלת השורשים חיובית והסכום שלילי, שני השורשים שליליים. נמקו.

24. עבור $0 = x^2 + kx + 9$ בעל פתרון יחיד, מצאו את k .

25. מצאו שני מספרים שהפרשם 2 ומכפלתם 35 (שני פתרונות).

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. סכום 9, מכפלה 20 (השורשים 4 ו-5).

2. סכום -4, מכפלה -5 (השורשים 1 ו-5).

3. סכום 2, מכפלה -15 (השורשים 5 ו-3).

4. סכום $4 = -(-8)/2$, מכפלה $3 = 6/2$ (השורשים 1 ו-3).

5. סכום 11 (השורשים 5 ו-6).

6. $x = 3$ או $x = 4$.

7. $x = 5$ או $x = -4$.

8. $x = -3$ או $x = -5$.

9. סכום השורשים 10, אז השורש השני 7; מכפלה $21 = 3 \cdot 7 = c$.

10. מכפלת השורשים 18, אז השורש השני 3; סכום 9, אז $b = -9$.

11. סכום 9, מכפלה 14: $x^2 - 9x + 14 = 0$.

12. סכום 1, מכפלה -12: $x^2 - x - 12 = 0$.

13. סכום -7, מכפלה 10: $x^2 + 7x + 10 = 0$.

14. סכום 6, מכפלה 0: $x^2 - 6x = 0$.

15. $x^2 - 6x + 9 = 0 \rightarrow (x - 3)^2 = 0$.

16. $9 = n(n + 1) \rightarrow n^2 + n - 72 = 0 \rightarrow (n - 8)(n + 9) = 0$; המספרים החיוביים 8 ו-9.

17. $(w - 6)(w + 9) = 0 \rightarrow w^2 + 3w - 54 = 0 \rightarrow w(w + 3) = 54$; רוחב 6, אורך 9.

18. $(x - 6)(x + 7) = 0 \rightarrow x^2 + x - 42 = 0$; המספר החיובי 6.

19. $-5t(t - 6) = 0 \rightarrow t = 0$ או $t = 6$; חוזר לקרקע אחרי 6 שניות.

20. $(x - 5)(x + 9) = 0 \rightarrow x^2 + 4x - 45 = 0$; צלע הריבוע 5 מטר.

21. $x_1x_2 = 4, x_1 + x_2 = 6$, $x_1^2 + x_2^2 = 36 - 8 = 28$.

22. $(x - 3)(x - 7) = 0 \rightarrow x^2 - 10x + 21 = 0$; המספרים 3 ו-7.

23. נכון. מכפלה חיובית = אותו סימן; סכום שלילי = שניהם שליליים.

24. $\Delta = k^2 - 36 = 0 \rightarrow k = 6$ או $k = -6$.

25. הפרש 2, מכפלה 35: המספרים 7 ו-5, או -5 ו-7 $(x^2 + 2x - 35 = 0 / x^2 - 2x - 35 = 0)$.